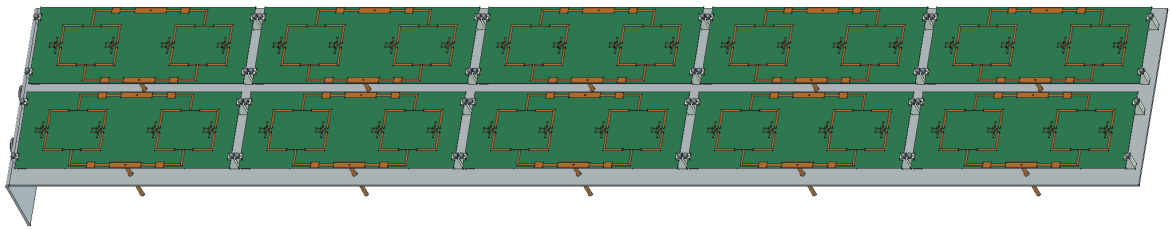
Painel de dez células radiantes

Duas colunas • cinco PCBs por coluna • 40 radiadores

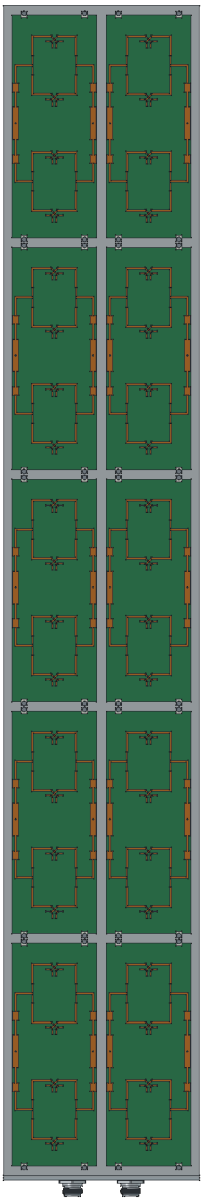


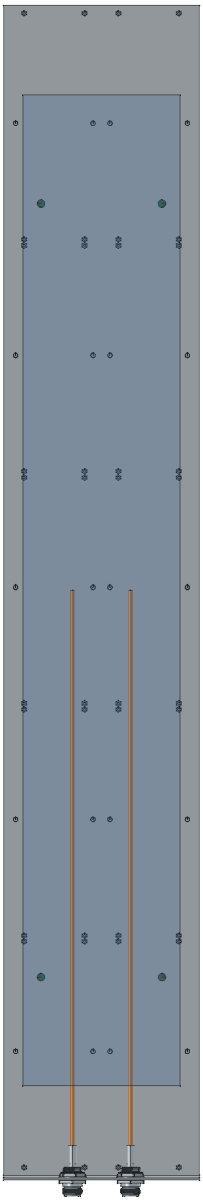
Documentação mecânica preliminar baseada na última configuração preparada. A simulação de dez placas foi interrompida por solicitação do usuário durante o segundo passe. Não há ganho ou diagrama final qualificado para este conjunto.

Parâmetro	Configuração R18
Célula básica	4_elementos, revisão C12; duas polarizações e dois divisores 1:4 impressos
Arranjo	20 níveis de radiadores × 2 colunas; 48 mm na vertical e 78 mm entre colunas
Placas	10 × 70 × 184 mm; passo de 192 mm; folgas de 8 mm
Refletor	Face 968 × 162 mm; alumínio de 2 mm; base dobrada para os dois N
Alimentação final	2 entradas N; distribuição externa para 20 conexões ainda pendente

As imagens são renderizações do arquivo FreeCAD entregue. Azul translúcido na traseira representa apenas reserva de espaço para a rede futura, não uma PCB projetada.

Montagem frontal e traseira

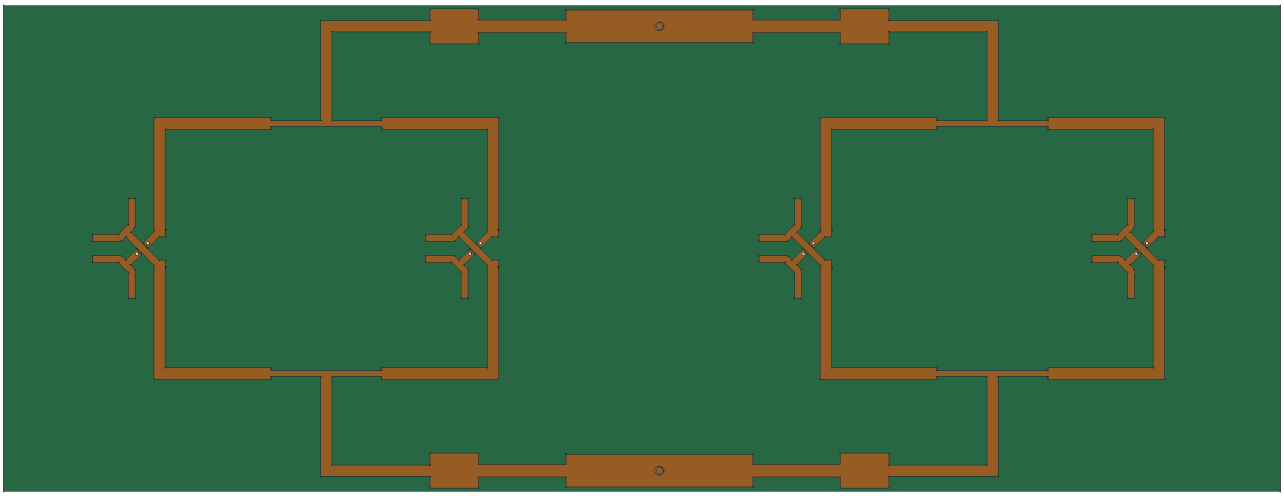


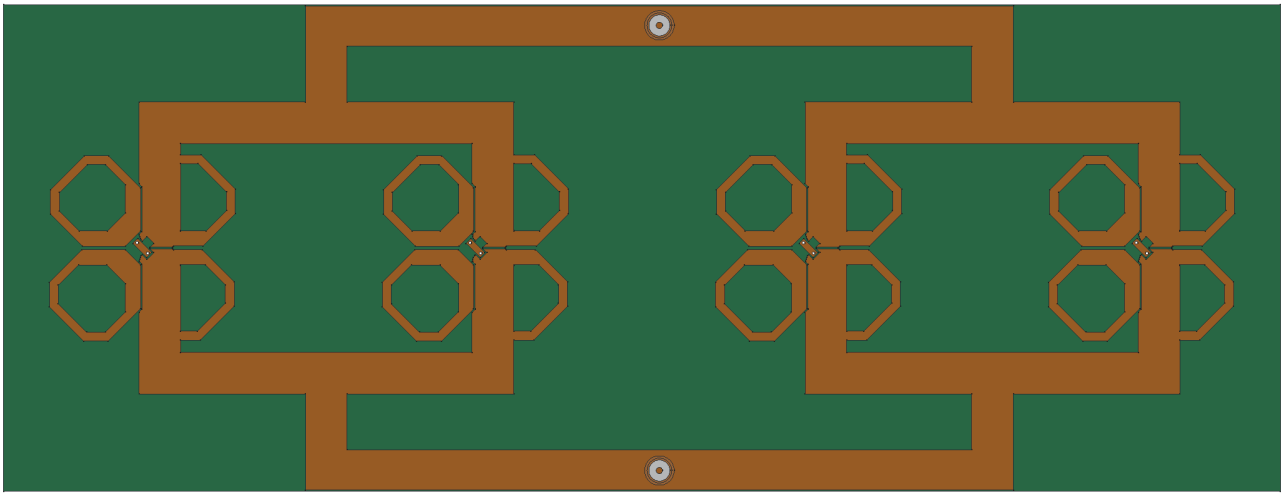


Frente: dez cópias do módulo C12, sem alterações no cobre. Traseira: vinte cabos de ensaio, duas entradas propostas e região reservada de 820 × 130 × 20 mm para a distribuição.

Foram preservados os 410 objetos de PCB, vias, soldas e coaxiais das células. Dobra, fixações e conectores são acréscimos mecânicos; seus efeitos de RF não estão incluídos nos resultados anteriores.

PCB 4_elementos — geometria preservada

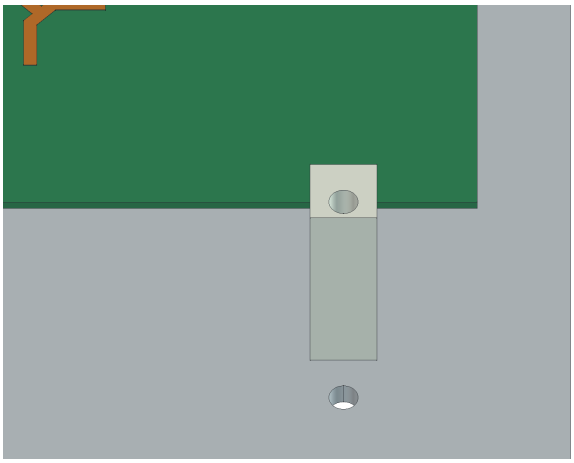




Item	Especificação da C12
Laminado / cobre	RO4350B: núcleo 0,76 mm; εr de projeto 3,66; tanδ nominal 0,0037; cobre 35 µm por face e ENIG
Rede impressa	Um divisor 1:4 por polarização; sinais e retornos independentes A/B
Furação elétrica	Duas entradas PTH Ø1,10 mm e oito vias PTH Ø0,40 mm; nenhum furo mecânico novo na PCB
Fabricação	Geometria do KiCad e Gerbers 4_elementos preservada; máscara RF aberta; não houve nova cotação

A espessura nominal núcleo+cobre é 0,83 mm; tolerâncias do laminado e do acabamento devem ser confirmadas antes de definir o ajuste final dos grampos. Os arquivos Gerber existentes não foram alterados.

Apoio em poliacetal e fixação



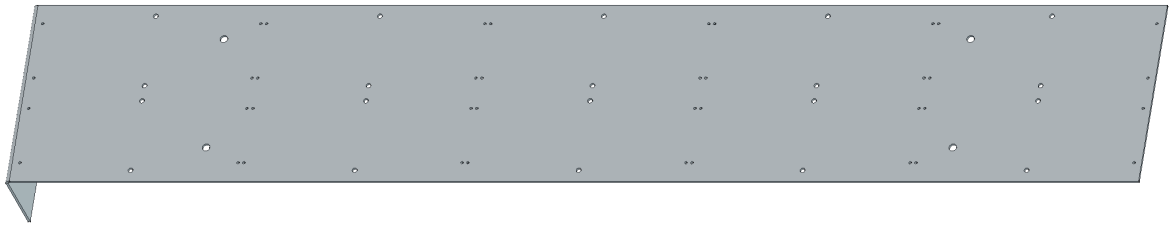


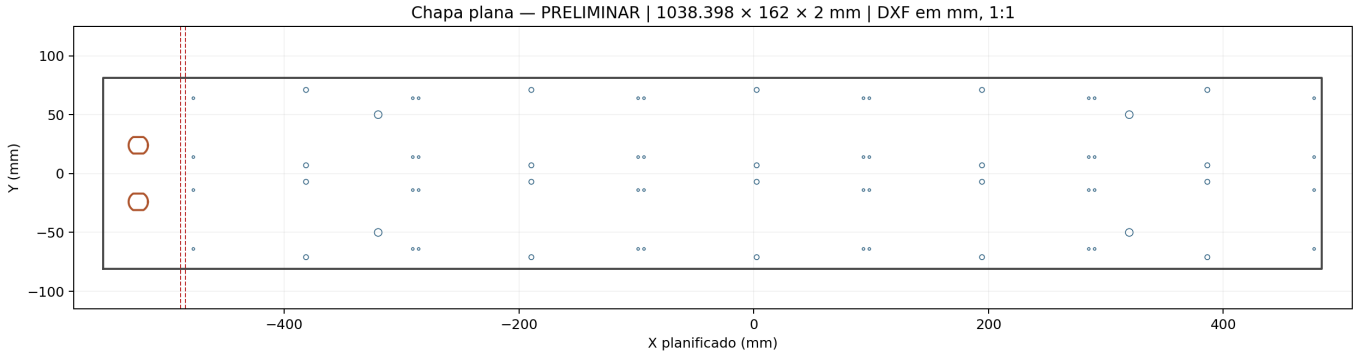
Característica	Proposta mecânica
Quantidade / seção	40 grampos de POM; quatro por placa; largura de 5 mm
Altura	Face inferior do núcleo a 14,949 mm do refletor; cobre inferior a 14,914 mm
Retenção	Grampo de borda, com lábio superior; folga nominal de 0,05 mm acima do núcleo no CAD
Parafusos	40 M2 × 25, 40 porcas e 80 arruelas; furos de passagem Ø2,2 mm no refletor
Conferência	312 pares de interfaces novas verificados, sem interseções volumétricas; 581 objetos físicos válidos

Os grampos usam as bordas sem cobre nas extremidades das placas. A espessura real da PCB acabada, a folga de montagem, o comportamento do POM e o aperto dos M2 precisam ser definidos por protótipo. O CAD não representa a hélice das roscas.

Não foi feita análise de esforço, vento, fluência do POM ou variação térmica. Estas verificações pertencem à futura liberação mecânica.

Refletor, dobra e planificação

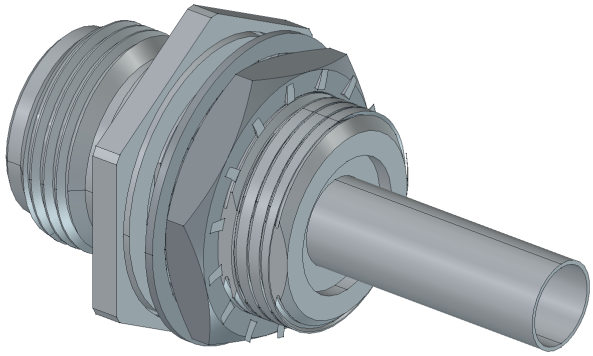




Definição	Valor nominal
Chapa plana	1038.398 × 162 × 2 mm
Dobra inferior	90°; raio interno 2 mm; K=0,4 assumido; desenvolvimento 4.398230 mm
Recortes	20 passagens coaxiais Ø4,2; 40 fixações Ø2,2; 4 interfaces Ø6,5; 2 duplo-D dos N
Conectores N	Ø16,50 mm limitado por planos separados por 14 mm; centros Y=±24 mm e Z=−40 mm

O DXF de CORTE contém 67 contornos fechados, em milímetros e escala 1:1. As três linhas de DOBRA são fornecidas em arquivo separado. Confirmar raio, fator K, ferramental, têmpera e tolerâncias antes de cortar a chapa.

Conector N fêmea e vedação



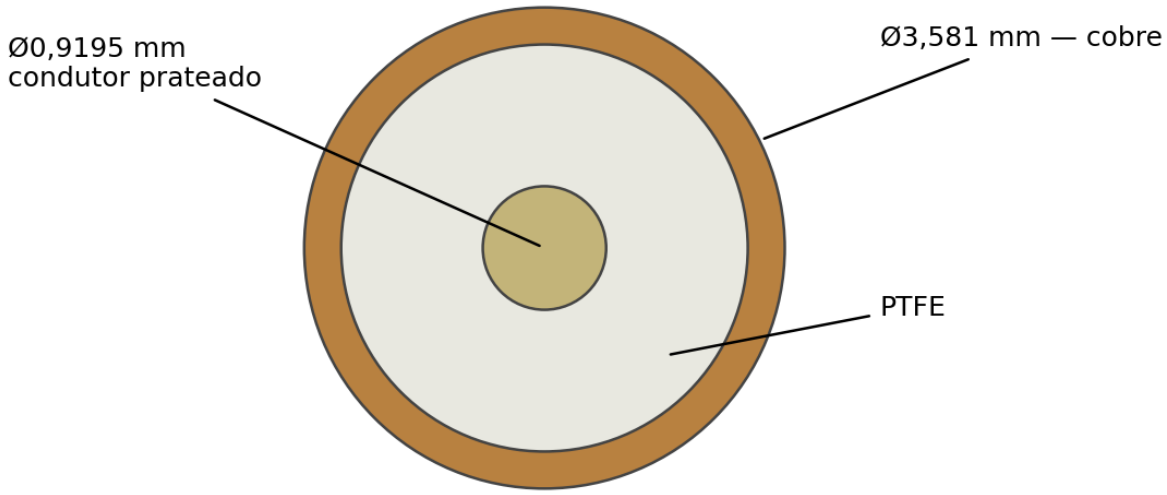
Produto	Amphenol 082-6784 (desenho 82-6784)
Interface	N fêmea, 50 Ω; para RG-402 / semirrígido ou conformável de 0,141 pol.
Montagem	Inserção pelo lado externo; junta sob o flange, porca e arruela no lado interno
Painel	Espessura indicada de 1,0 a 6,75 mm; esta chapa tem 2,0 mm
Referência elétrica	DC–18 GHz; VSWR de catálogo 1,12 até 6 GHz. Não é medição desta antena.
Aperto de painel	30 lbf·in, aproximadamente 3,39 N·m, conforme desenho do fabricante

Foi usado o STEP 82-6784.stp fornecido pelo usuário. A porca/arruela foi separada por envelope geométrico e deslocada 4,25 mm da pose de catálogo para encostar na chapa de 2 mm; o original foi preservado. O STEP é referência mecânica, não modelo RF completo.

O IP67 publicado aplica-se ao conector nas condições do fabricante. Não constitui classificação IP do painel, que ainda depende de radome, tampa e ensaio de vedação.

Fonte: desenho oficial Amphenol 082-6784. O KLC CF-164 permanece alternativa de estudo; não substitui diretamente a fixação e a vedação adotadas.

Cabos e interfaces de alimentação



Produto	Micro-Coax UT-141C
Construção	Semirrígido de 50 Ω; blindagem em cobre, dielétrico PTFE, condutor central prateado
Diâmetros	Externo 3,581 mm; condutor central 0,9195 mm
Dobra	Raio interno mínimo de catálogo 1,905 mm; o roteamento mostrado é reto
Atenuação típica	27,6 dB/100 ft a 5 GHz, equivalente a aproximadamente 0,906 dB/m. Não é medição a 5,17 GHz.
Ramais das células	20 trechos de 50 mm, total 1,000 m: referência geométrica do ensaio
Entradas propostas	2 trechos iguais de 459,25 mm, total 0,9185 m, até a região central reservada

Os 1,9185 m são apenas a soma dos segmentos representados. Não incluem o futuro chicote de distribuição, sobras, inserções, decapagens ou compensação de fase. Não utilizar esta soma como quantidade final de compra ou gabarito de corte.

RG-402 identifica uma família dimensional, não garante o mesmo raio de dobra nem a mesma atenuação. O cabo alternativo deve ser conferido pelo código e datasheet antes da substituição.

Fonte: Micro-Coax UT-141C, ficha técnica oficial. No modelo RF das células foram usados os parâmetros nominais documentados nos arquivos de origem.

Lista de materiais — preliminar

Quantidades para um painel de dez PCBs. Itens de catálogo e comprimentos propostos devem passar pela revisão de fabricação antes da compra.

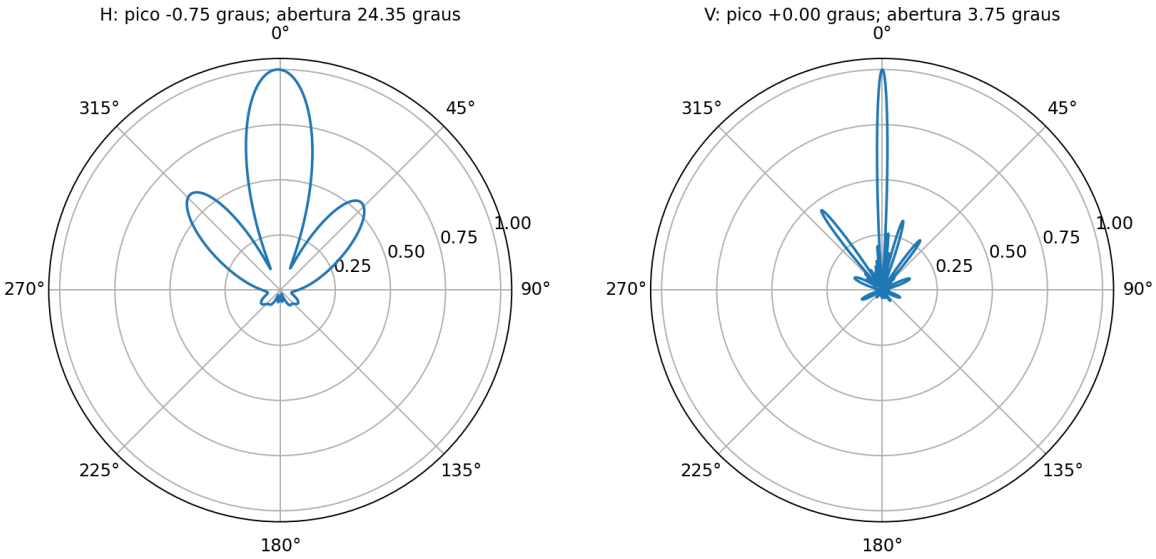
Item / produto	Qtd.	Especificação e estado
01 — PCB 4_elementos / C12	10 un	RO4350B, núcleo 0,76 mm; 70 × 184 mm; Cu 35 µm/face, ENIG. Dois 1:4 por placa. Geometria RF e KiCad preservada
02 — Refletor com base dobrada	1 un	Alumínio 5052, 2 mm. Face 968 × 162 mm; dobra a 90°, Ri 2 mm. Têmpera, acabamento e K da dobra a confirmar
03 — Grampo isolante de borda	40 un	POM natural; largura 5 mm; apoio a 14,949 mm. Quatro por PCB, sem furar o laminado. Usinagem proposta; ajustar folga à espessura real
04 — Parafuso M2 × 25	40 un	Inox A2; cabeça cilíndrica. Rosca simplificada no CAD. Dimensões e aperto a confirmar no protótipo
05 — Porca M2	40 un	Inox A2; envelope de 1,6 mm de altura no CAD. Selecionar catálogo antes da compra
06 — Arruela M2	80 un	Inox A2; referência geométrica Ø4 / Ø2,2 × 0,5 mm. Duas por fixação
07 — N fêmea Amphenol 082-6784	2 kits	50 Ω, RG-402/0,141 pol. Kit com porca, arruela, junta e termorretrátil. STEP fornecido pelo usuário; não comprar acessórios em duplicidade
08 — Micro-Coax UT-141C — ramais	20 × 50 mm	1,000 m geométrico; dois cabos retos por PCB. São os cabos do ensaio RF, não o corte final do chicote
09 — Micro-Coax UT-141C — entradas	2 × 459,25 mm	0,9185 m entre interfaces propostas, N até região central. Proposta mecânica; inserções e decapagens ainda não incluídas
10 — Distribuição externa A/B	2 redes 1:10	Duas entradas independentes para as vinte conexões das dez PCBs. PENDENTE: reserva de espaço, sem cobre dimensionado
11 — Fixação ao mastro / fechamento	A definir	Quatro furos de interface Ø6,5 mm; radome, tampa e fixadores externos não definidos. Fora da liberação desta revisão
12 — Curto DC das entradas	2, a definir	Integração das bobinas depende da rede externa e da terminação N. Não instalado nem validado neste painel

A lista editável acompanha esta entrega em lista_materiais_PRELIMINAR.csv. Acessórios fornecidos nos kits dos N estão incluídos no item 07.

Histórico RF e limites desta revisão

Configuração	G frontal	H / V	ΔS / estado
8 placas, 72 mm, 8 passes	19,8469 dBi	24,351° / 3,748°	0,050015; não convergida
8 placas, 78 mm, 6 passes	19,4798 dBi	22,957° / 3,712°	0,103144; não convergida
10 placas, 78 mm	Sem resultado final	Sem diagramas finais	Interrompida pelo usuário no passe 2

R15_Oito_Celulas_8passes — polar E/Emax — 5,17 GHz
PRELIMINAR: NAO CONVERGIDO; estabilidade de campo nao confirmada



14 nucleos | 8 passes | DeltaS 0.050015 | 16 portas de 0.0625 W / 0 graus

Os 19,85 dBi da rodada de oito placas incluem as perdas dielétricas dos divisores impressos nas PCBs, as perdas dos condutores e dos cabos físicos de 50 mm, além do descasamento. Não incluem a rede externa de duas entradas para todas as placas.

Todos os resultados da tabela referem-se a 5,17 GHz, com as entradas iguais e em fase, potência incidente total de 1 W. Não são ganhos de uma entrada MIMO independente e não qualificam a banda inteira. A dobra, os suportes e os N da R18 também não foram simulados.

Montagem, rastreabilidade e próxima etapa

1. Conferir chapa, rebarbas e recortes contra o DXF. Dobrar somente após confirmar Ri, fator K e ferramental; verificar esquadro da base.

2. Montar os N com a junta do kit pelo lado externo. Ajustar porca e arruela à chapa real e aplicar o torque prescrito pelo fabricante. Proteger a interface N durante a montagem.

3. Instalar os grampos de POM e conferir a altura de 14,949 mm. Colocar as PCBs sem furar ou retocar cobre. Verificar folgas e aperto dos M2 antes de fixar definitivamente.

4. Identificar C1/C2 e níveis R1–R5. Preservar as conexões A/B e o passo de 192 mm entre PCBs. Não ligar saídas em paralelo sem a rede de impedâncias projetada.

5. Usar os trechos coaxiais como referências de interface. A lista de corte definitiva e a igualdade de fase dependem da rede externa, das soldas e da preparação do conector.

6. Na próxima etapa: projetar as duas distribuições 1:10, curto DC, chicote final, radome/tampa e fixação ao mastro. Depois, revisar interferências, resistência, vedação e RF do conjunto.

Arquivos e rastreabilidade

Entrega	Conteúdo
FreeCAD	Montagem completa, refletor dobrado, planificação e grampo individual
STEP / DXF	Chapa dobrada e plana, grampo, cortes 1:1 e marcação de dobra separada
Documentos	Este relatório, pranchas A3, BOM CSV/JSON, furação e dimensões JSON
Evidência	Comparação dos 410 objetos das células, 312 pares sem interferência, reabertura e hashes
Repositório	https://github.com/Gecesars/emb_ant — projetos/P2M21/mecanica_preliminar_R18

Esta é uma montagem BREP posicionada, editável no FreeCAD e reproduzível pelos scripts. Não é uma montagem cinemática com juntas, nem um projeto liberado para produção. As fontes e hipóteses estão explicitadas para a próxima etapa.